

智慧城市系统工程方法论

李 林

(新加坡新电子系统(顾问)有限公司)

摘 要 论文作者李林教授在新加坡信息工程研究院高级访问学者期间,曾对新加坡“智慧岛”系统工程方法论进行了理论性研究和系统工程实践。现将研究成果整理为《智慧城市系统工程方法论》。论文对智慧城市系统工程概念进行了介绍,对智慧城市系统工程方法论作了理论性的阐述。提出了系统工程方法论在智慧城市应用的原则,以及智慧城市框架体系结构顶层规划、智慧城市体系与结构的专项规划,信息平台结构和数据库结构的工程设计等总体规划的应用要求。本文系《新型智慧城市标杆市建设指南》之二。

关键词 智慧城市 系统工程 方法论 开放性复杂巨系统 综合集成方法论 互联互通 框架体系结构 知识体系 建设体系 信息平台结构 数据库结构

1 智慧城市系统工程概述

智慧城市建设涉及一个城市中的政府、管理、民生、经济的各领域、各行业、各业务、各应用的方方面面,通过现代云计算、物联网、大数据、无线通信、自动化、智能化等高新科技,整合城市所涉及的综合管理与公共服务信息与数据资源,包括地理环境、基础设施、自然资源、社会资源、经济资源、教育资源、旅游资源和人文资源等,以数字化的形式进行采集和获取,通过智慧城市大平台和大数据进行统一的存储、优化、管理、展现、应用。实现城市综合管理和公共服务信息的互联互通、数据共享交换、业务功能协同。以2020年全面建成小康社会,绿色低碳智慧型城市,城市可持续发展为目标。

智慧城市内涵和要素涉及自然、经济、社会、人文、科技、系统、工程等各个学科领域,同时智慧城市建设具有全局性、系统性、长期性、复杂性、先进性、可持续性的特性。因此选择正确的规划、路径、实施的方法论至关重要。

本书作者作为信息化应用研究高级访问学者,长期在新加坡从事信息系统工程理论研究、应用和实践的工作。在2010年给温家宝总理的信中就曾建议,将我国“两弹一星”实施的系统工程方法论,移植和应用到中国特色智慧城市的建设中。这就是将钱学森院士的《工程控制论》、《论系统工程》,以及《系统工程综合集成方法论》的学说、理论和实践应用到智慧城市研究、规划、设计、工程、建设、运营的全生命周期中来。

1.1 智慧城市系统工程概念

1.1.1 系统工程概念

系统工程作为一门学科于20世纪50年代问世,已有近六十多年的历史。在长达三十多年的时间里,钱学森院士一直是中国系统工程研究、应用、实践和宣传的倡导者、领军者和第一推动力。我国“两弹一星”和航天事业,就是在钱学森院士系统工程理论的指导下完成的。钱学森院士创造性地提出了“系统工程”是一门组织管理技术的概念和理论体系,其核心就是组织管理系统的规划、研究、设计、制造(建设)、试验(调试)和使用(应用)全生命周期的科学方法,一种具有普遍意义的科学方法论,即:以问题为导向,用系统的观点来考虑问题(尤其是复杂系统的管理问题),用工程的方法来研究和求解问题。

1.1.2 系统属性

所谓“系统”是由相互联系、相互作用的许多要素结合而成的具有特定功能的“统一体”。“统一体”又称为“整体”或“总体”;“要素”又称为“元素”、“部分”、“局部”,在一定的意义上,又称

为“子系统”。整体中的某些部分可以被看成是该系统的子系统，而整个系统又可成为一个更大规模系统中的子系统。每一个具体的系统都具有特定的结构，发挥一定的功能，表现一定的行为，产生一定的成果。系统整体的功能和行为由构成系统的要素和系统的结构所决定，整体的功能和行为是系统的任何一部分都不具备的。

从系統工程的角度来看，系统的属性主要有：

(1) 集合性：表明系统是由许多个（两个以上）可以相互区别的要素组成。

(2) 相关性：系统内部的要素与要素之间、要素与系统之间、系统与整体之间，存在着这样或那样的关联和联系。

(3) 层次性：一个大的系统包括多个层次，上下层次之间是包含与被包含的关系，覆盖与被覆盖的关系，集成与被集成的关系。系统可以分为纵向和横向层次及类别的划分。

(4) 整体性：系统是作为一个整体出现的，是作为一个整体存在于环境之中，与环境发生相互作用的。系统的整体性又称为系统的总体性、全局性。

(5) 涌现性：系统的涌现性包括系统整体的涌现性和系统层次间的涌现性。系统的各个部分组成一个整体之后，就会产生出整体具有而各个部分原有没有的某些要素、功能、性质，系统的这种属性称之为系统整体的涌现性。系统的层次之间也具有涌现性，即：当低层次上升为高层次时，一些新的要素、功能、行为、性质就会涌现出来。

(6) 目的性：系统工程所研究的对象系统都具有特定的目的。“目的”也可称“目标”、“指标”。研究一个系统，首先必须明确它作为一个整体或总体所体现的目的与功能。系统总是多目标或多指标的，分解为若干层次或类别，构成一个指标体系。

(7) 适应性：任何系统都存在于一定的环境之中，在系统与环境之间具有物质的、能量的和信息的交换。系统要获得生存与发展，必须适应外界环境的变化。

1.1.3 工程属性

在现代社会中，工程属性有广义和狭义之分。就狭义而言，“工程”的定义为：以某种设想的目标为依据，应用有关的科学知识和技术手段，通过组织、管理、建造、生产，将物理的原材料和逻辑的知识转化为具有预期使用价值的人造产品的过程。随着人类文明的发展，人们可以建造和生产出比单一产品更大、更复杂的“系统产品”，从广义上讲这些“系统产品”不再是结构或功能单一的物件，而是各种各类单一产品的集合，例如：信息工程、土木工程、交通工程、航天工程、军事工程等，“工程”已经发展为一门独立的学科和专门的技术。

1.1.4 系统分类

钱学森院士提出系统分类法是：

(1) 按照系统规模：可分为小系统、大系统、巨系统。

(2) 按照系统结构的复杂程度：可分为简单系统和复杂系统。复杂系统又分为：大系统、巨系统、开放性复杂巨系统。

系统工程所研究的系统，是动态的、开放的、具有反馈环节的、非线性的社会系统，是包含实体系统和概念系统的复合系统，其变量可以是连续的也可以是离散的，其工作方式可以是串联的也可以是并联的（一般是串并联复合系统）。开放性复杂巨系统是由

多种系统形态和工作方式综合集成的系统。

1.1.5 系统结构

从系统论而言，系统结构表示为：

(1) 要素与要素之间、局部与局部之间的关系子集（横向联系）。

(2) 局部与全局的系统整体之间的关系子集（纵向联系）。

(3) 系统整体与环境之间的关系子集。

(4) 其他各种关系子集。

每一个子集都是可以细分的，不但包含同一层次上不同局部之间、不同要素之间的关系，还包含系统内部不同层次之间的关系。在系统要素给定的情况下，调整这些关系，就可以提高系统的功能。这就

是组织管理工作的作用。系统结构的设计是系统工程的着眼点。系统的涌现性存在于系统的总体集合（总集成）之中。系统的集合由系统要素构成，而核心则是系统总体集合（总集成）。系统工程的工作重点在于总体集合（总集成）中，系统总体集合（总集成）的规划是系统工程的“灵魂”。

1.1.6 系统功能

系统功能的作用是接收外界的输入，在系统内部进行处理和转换，包括：加工、组装、集成、分析等，向外界输出。系统的输入是作为原始的物理的或者逻辑的，如：感知信号、数据、信息等；系统的输出是经过处理和转换的产品、功能、成果、服务等。所以系统可以理解为一种处理和转换的装置或机构，它把输入转变为人们所需要的输出。

系统工程旨在提高系统的功能，提高系统处理和转换的效率，即在一定的输入条件下，使得输出的得到更多更好的结果。系统工程在系统功能的作用，关键在于系统功能总集成的工作，主要体现在对系统要素之间关系的合理性，即由系统结构来决定。调整系统要素之间的关系，建立合理的系统结构，可以提高和增加系统的功能。系统工程即在全局中进行要素的权衡、取舍、协调、统筹，对整个系统功能体系进行合理的结构组织与管理，对系统输入的各种物理和逻辑的资源进行合理的配置与使用。

2 智慧城市系统工程方法论

2.1 智慧城市系统工程方法论概念

2.1.1 系统工程方法论概念

方法论是研究问题的一般规律、一般程序，它高于方法，并指导方法的使用。系统工程方法论可以是哲学层面上的思维方式、思维规律，也可以是操作层面上开展系统工程项目的一般程序，它反映系统工程研究和解决问题的基本思路或模式。

通常系统工程方法论是描述一个项目从开始到结束的整个生命周期中活动秩序，它由重要的活动节点来分隔，分隔点之间的区间称为阶段。一般分为七个阶段：顶层规划（总体方案规划）、专项规划（执行项目详细规划）、工程设计（执行项目施工图设计）、项目实施（生产及建造）、验收（分阶段测试）、运营（使用）、提升（可持续扩展）。

2.1.2 开放性复杂巨系统

开放性复杂巨系统系指由多种系统形态、多层次、多重子集、多子系统、多要素、多功能的组合、交叉、集合的、动态的、开放的、具有反馈环节的、非线性的，包括实体系统和概念系统的复合性社会系统体系。钱学森院士为了研究开放性复杂巨系统的系统工程方法论，提出了《系统工程综合集成方法论》，对系统工程和系统科学的发展具有重要意义和深远影响。

钱学森院士针对开放性复杂巨系统的研究时指出：“有些人把处理简单系统或简单巨系统的方法用来处理开放性复杂巨系统。他们没有看到这些理论方法的局限性和应用范围，不能生搬硬套”。《系统工程综合集成方法论》就其实质而言，是将专家群体（各种有关的知识专家）、数据和各种信息与现代信息化、网络化、智能化科技结合起来，把各种学科的科学理论和人的经验知识结合起来。这三者本身也构成了一个系统。《系统工程综合集成方法论》的成功应用，就在于发挥这个系统的整体优势和综合优势。

2.1.3 系统工程综合集成方法论特点

钱学森院士提出的《系统工程综合集成方法论》的核心是科学理论、经验知识、专家判断力相结合，将专家体系、数据和信息体系、技术体系结合起来，构成一个高度智能化的人机结合系统，把人的思维、思维的方法、思维的结果、人的经验以及各种情报、资料和信息等统统集成起来，从多方面的定性认识上升到定量的知识。在系统总体指导下进行分解，在分解后研究的基础上，再综合集成到整体，实现总集合（总集成）的涌现，达到从全局性、战略性上严密解决问题的目的。

《系统工程综合集成方法论》具有以下特点：

（1）根据开放的复杂巨系统的机制复杂和变量众多的特点，把定性研究和定量研究有机地结合起来，从多方面的定性认识上升到定量知识层面。

（2）由于系统的复杂性，要把科学理论和经验知识结合起来，把人对客观事物的局部知识集中起

来，形成知识体系来解决系统问题。

(3) 根据系统思想，把多种学科结合起来进行研究，形成技术体系。

(4) 根据复杂巨系统的层次结构，把宏观研究和微观研究统一起来，形成数据与信息的综合体系。

2.2 智慧城市系统工程方法论应用

我们了解智慧城市系统工程由政府、管理、民生、经济的各行各业的各个集成系统（平台）、业务应用系统、子系统构成；其中有实体系统也有概念系统，无论从数据的角度，还是从信息的角度，都体现了多层次、多维度、多类型的特征。因此智慧城市就是一个典型的开放性复杂巨系统（参见图 1）。应遵循钱学森院士的关于《系统工程综合集成方法论》来指导、规划、设计、建造、运营智慧城市系统工程的应用和功能的实现。

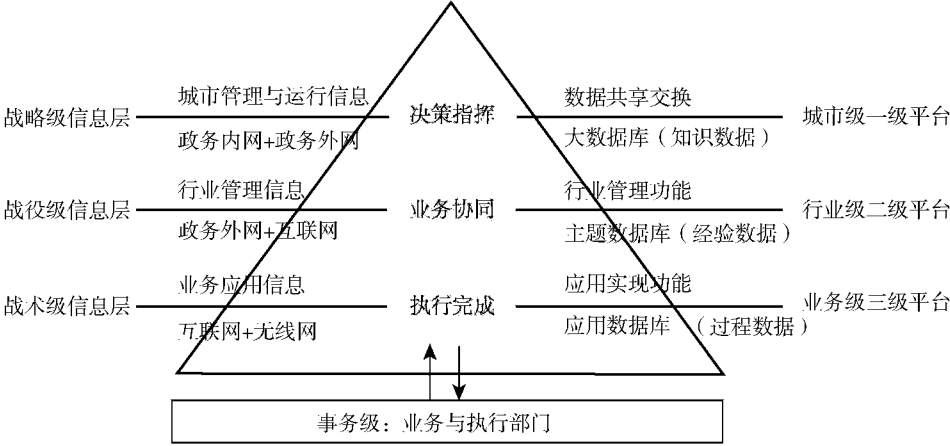


图 1 智慧城市系统工程方法论应用示意图

2.2.1 智慧城市系统工程方法论应用原则

智慧城市系统工程方法论的应用原则，要从综合集成的顶层高度来进行智慧城市所涉及政府、管理、民生、经济的目标进行分解、分层、分类，基于总集成目标的数据化与信息化进行组织归类和集成管理。以系统工程结构原理，建立基于智慧城市总集成目标的系统结构体系，构建小系统、大系统、巨系统和复杂巨系统之间关系的分层（纵向）分类（横向）的结构体系，构建要素与要素、要素与局部、局部与全局之间的数据与信息的总集合（总集成）的结构体系。

2.2.2 智慧城市系统工程框架体系结构顶层规划

依据系统工程方法论和综合集成方法论，智慧城市系统工程方法论体现在智慧城市框架体系结构的顶层规划，即：总体技术框架，知识与建设体系，战略级、战役级、战术级信息化体系，信息平台结构和数据库结构等方面。

[关于智慧城市框架体系结构的论述将在《智慧城市系列论文》之三《论智慧城市基于 SOA 的资源集成框架》（李林教授）中专门论述]。

2.2.3 智慧城市系统工程体系专项规划

根据工程学的系统属性、系统分类、系统结构、系统功能的指导原则，建立智慧城市系统工程总体的知识和建设体系，包括：指标体系、标准体系、数据与信息体系、管理与运行体系、功能体系、系统体系、技术体系、信息基础设施体系（三中心一平台）、保障体系等。

2.2.4 智慧城市系统工程总体结构专项规划

根据系统工程综合集成方法论，从项目开始到结束的整个生命周期中活动秩序，编制各个阶段的顶层规划、专项规划、工程设计，明确智慧城市的要素、局部、全局之间的总体架构、技术结构、信息平台结构、数据库结构、逻辑结构、业务结构、接口结构等。

2.2.5 智慧城市系统工程信息平台结构工程设计

根据系统工程综合集成方法论，在系统总体指导下进行目标分解，在目标分解后的研究基础上，再

将目标综合集成到整体，实现总集合（总集成）的涌现，达到从全局性、战略性上严密解决问题的目的。智慧城市需进行信息平台结构工程设计，涉及战略级的决策信息、战役级的协同管理信息、战术级的执行信息。建立城市级公共信息一级平台（全局性战略级信息层）；行业级二级平台（局部性战役级信息层），应用级三级平台（要素性战术级信息层）的整体信息平台结构。

2.2.6 智慧城市系统工程数据库结构工程设计

根据系统工程综合集成方法论，基于复杂巨系统的层次结构，把宏观研究和微观研究统一起来。智慧城市数据库结构的工程设计，涉及宏观的知识数据、中观的经验数据、微观的过程数据。建立城市级大数据库（全局性战略级数据）、行业级主题数据库（局部性战役级数据）、业务级应用数据库（要素性战术级数据）的整体数据结构。

参考文献

- [1] 钱学森. 论系统工程 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2010 (新世纪版)
- [2] 钱学森. 工程控制论 [M]. 北京: 科学出版社, 1954
- [3] 柳克俊等. 系统工程干部读本 [M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2012
- [4] 李林. 智慧民生工程 [M]. 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2016